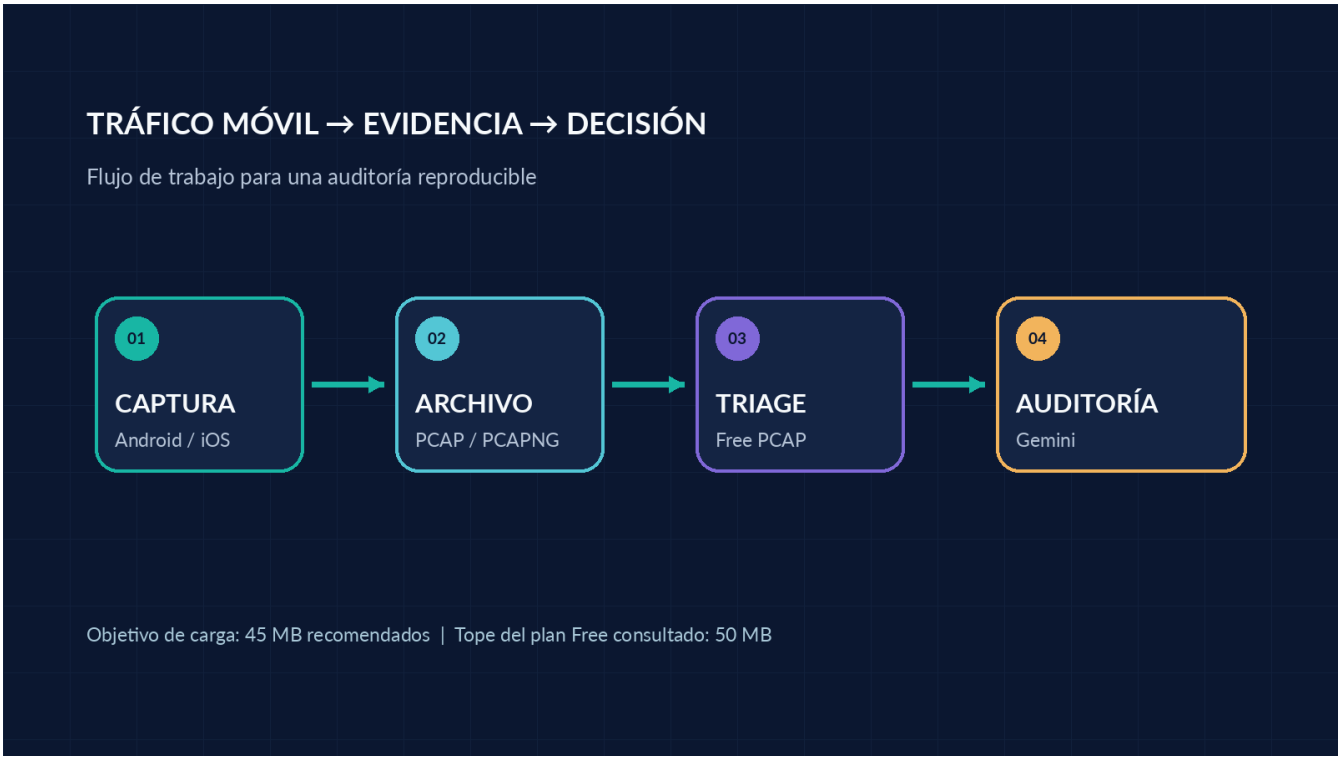
GUÍA PRÁCTICA

AUDITORÍA DE TRÁFICO MÓVIL

Captura con PCAPdroid, análisis gratuito de PCAP y auditoría asistida con Gemini



OBJETIVO

Capturar tráfico de un teléfono o tableta, conservar una evidencia PCAP/PCAPNG de hasta 50 MB, revisarla en un analizador web y convertir los hallazgos en una auditoría de seguridad sustentada.

Android | iPhone | iPad | Wireshark / TShark | Tracely Free | Gemini

Edición consultada: 8 de noviembre de 2026. Los menús y planes pueden cambiar con las actualizaciones de las plataformas.

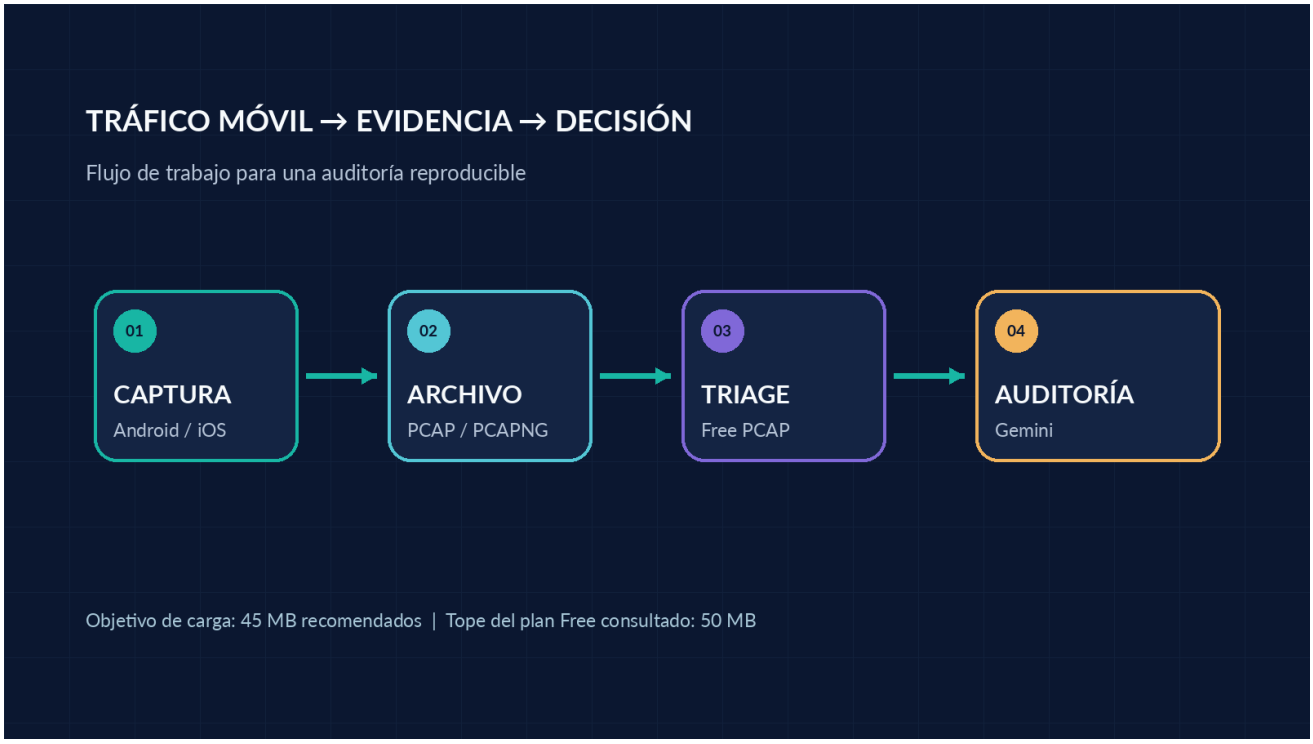
01 / ALCANCE Y COMPATIBILIDAD

Antes de comenzar

Esta guía propone un flujo reproducible para investigar conexiones generadas por aplicaciones móviles. La captura debe limitarse a dispositivos propios o equipos para los que exista autorización expresa.

Plataforma	Método de captura	Qué necesitas
Android / tablet Android	PCAPdroid: captura local mediante Android VpnService, sin root.	Android, PCAPdroid y espacio libre. Desactiva temporalmente otra VPN.
iPhone / iPad	Remote Virtual Interface (RVI) desde una Mac conectada por USB.	Mac con Xcode / herramientas de desarrollo, cable USB, Terminal o Wireshark.
Análisis posterior	Tracely Free para revisar el PCAP; Gemini para interpretar evidencias exportadas.	Cuenta web, archivo menor de 50 MB y autorización para subir el tráfico.

Diferencia fundamental entre Android e iOS



Flujo general: no confundir captura local con análisis remoto del archivo.

IMPORTANTE EN ANDROID

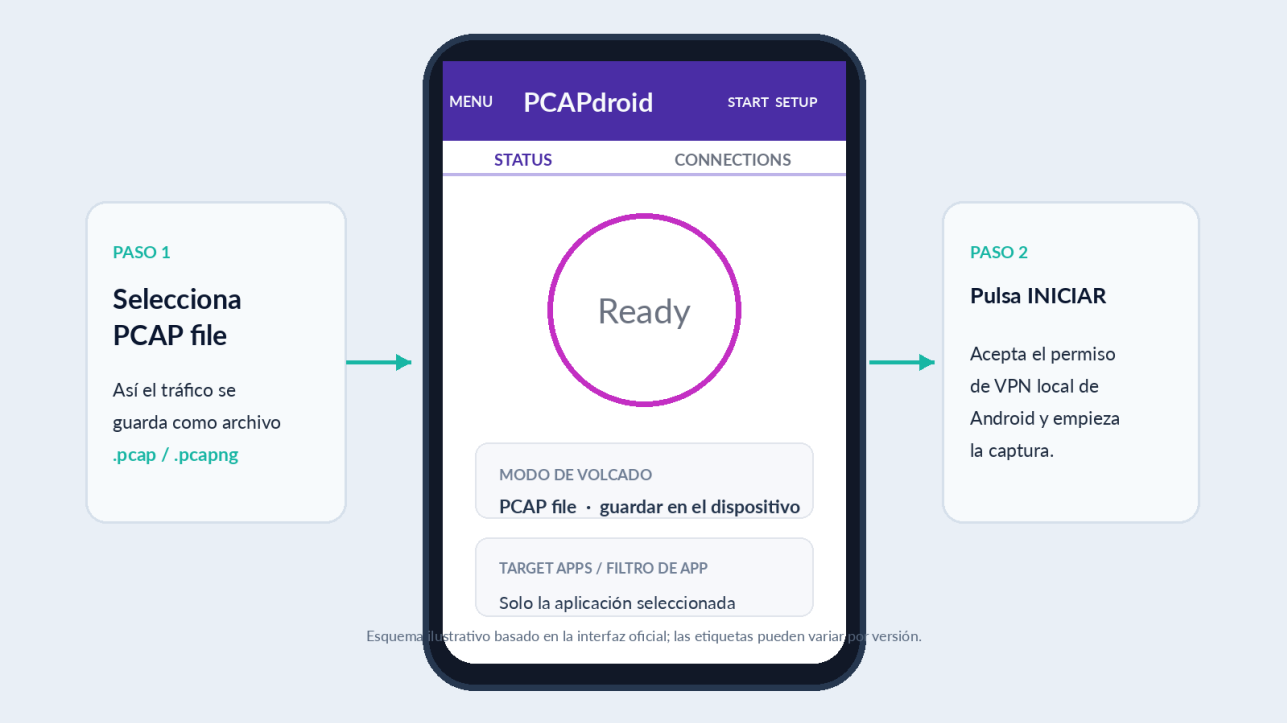
En modo sin root, PCAPdroid usa VpnService. El tráfico de entrada puede mostrar cabeceras IP/TCP/UDP sintéticas; además, el modo no-root captura principalmente conexiones salientes iniciadas por el dispositivo. No interpretes una IP de origen sintética como la IP real del teléfono. [1]

IMPORTANTE EN iOS

PCAPdroid no es una app de iOS. Apple documenta la captura desde una Mac conectada al dispositivo mediante RVI (por ejemplo, rvi0) y tcpdump/Wireshark. [3]

02 / INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Android: preparar PCAPdroid



Esquema ilustrativo de la pantalla de estado; los textos exactos dependen de la versión instalada.

1. Instala la aplicación desde una fuente confiable

- Google Play: busca “PCAPdroid - network monitor” y verifica el desarrollador. [6]
- Alternativa: F-Droid, paquete com.emanuelef.remote_capture. Evita APK de portales desconocidos. [5]

2. Configura el modo de volcado

1. Abre PCAPdroid y entra en la pestaña Status / Estado.
2. En el selector de modo de volcado, elige “PCAP file” para guardar el archivo localmente. El modo predeterminado puede limitarse a mostrar conexiones dentro de la app. [1][2]
3. Antes de iniciar, aplica “App Filter” / filtro de aplicación si solo necesitas estudiar una app. Esto reduce ruido y tamaño. [1]

3. Revisa los permisos

- Desactiva temporalmente otra VPN o aplicación que use el servicio VPN de Android; Android normalmente permite una VPN activa a la vez.
- Pulsa ▶️ Iniciar. En el primer uso, Android mostrará una solicitud para permitir la conexión VPN local: acepta para que PCAPdroid pueda capturar.
- El icono de llave o la notificación persistente indica que la captura está activa. No es una VPN remota: el procesamiento se hace en el propio dispositivo. [1]

CAPTURA BASE RECOMENDADA

No actives descifrado TLS/HTTPS ni instales certificados raíz para la primera auditoría. Empieza con metadatos, DNS, SNI, IP, puertos y volúmenes. El descifrado puede exponer contenido privado y credenciales.

03 / PROCEDIMIENTO DE CAMPO

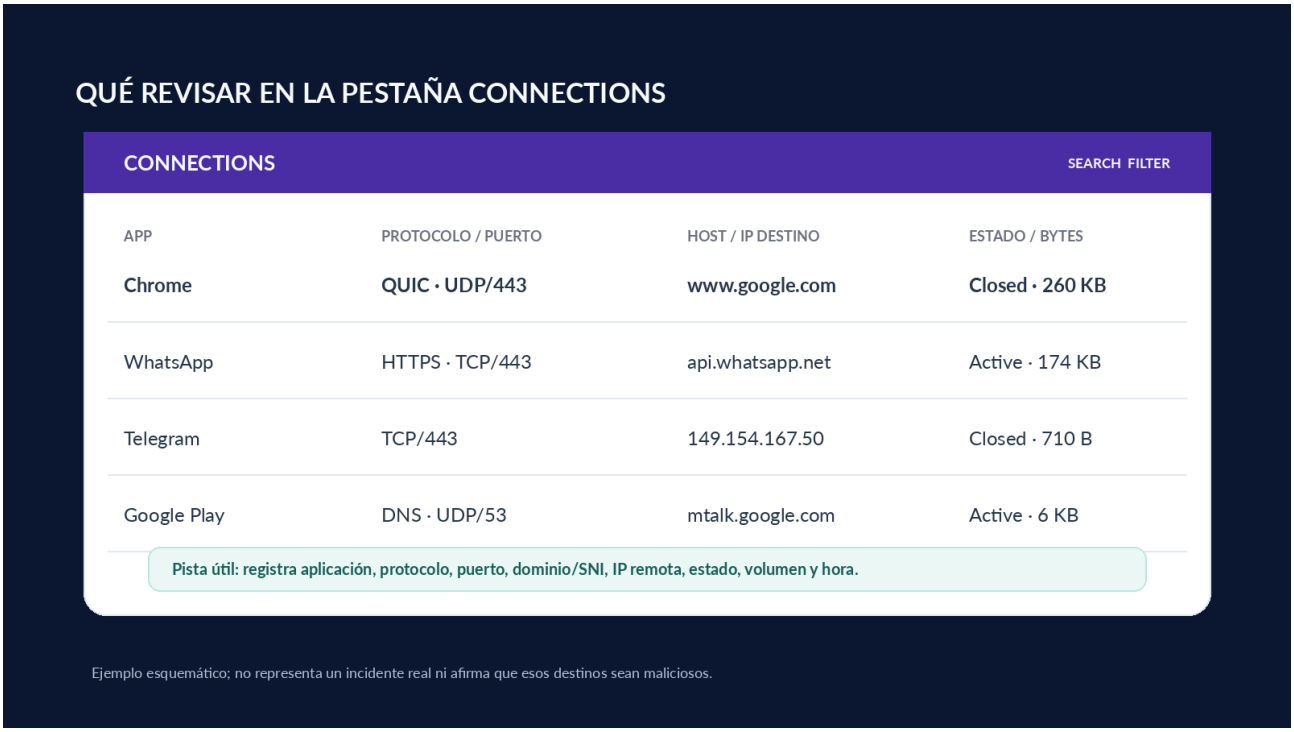
Android: capturar, detener y guardar

Secuencia de captura

1. Con PCAP file seleccionado, inicia la captura y acepta el diálogo VPN si aparece.
2. Abre únicamente la aplicación que deseas evaluar. Reproduce una acción concreta: inicio de sesión de prueba, actualización, navegación o sincronización.
3. Registra la hora de inicio, la hora de fin, el nombre de la app y el comportamiento observado. Evita mezclar muchas apps si el objetivo es aislar una anomalía.
4. Vuelve a PCAPdroid y pulsa Detener. Espera a que finalice la escritura del archivo.
5. Comprueba “Last capture / Última captura”: revisa nombre, duración y tamaño. Usa la opción de compartir para copiar el archivo a un equipo de análisis.

Dónde queda el archivo

La guía oficial indica que, tras seleccionar “PCAP file”, la captura se guarda en la carpeta Downloads/PCAPdroid. Al detenerla aparece en “Last capture” y en la lista de capturas. [1]



Ejemplo didáctico de los datos de conexión que conviene registrar: app, protocolo, puerto, host/IP, estado y bytes.

Inspección inicial dentro de PCAPdroid

- Abre una conexión para revisar IP origen/destino, puerto, protocolo, estado, país/ASN cuando esté disponible y bytes enviados/recibidos. [1]
- Un “unknown app” puede aparecer de forma normal; no es por sí solo evidencia de malware. [1]

LIMITACIÓN FORENSE

En modo no-root, PCAPdroid modifica parte de las cabeceras de red para poder capturar. Las IP/puertos de destino suelen corresponder a la conexión real; la IP/puerto de origen, tamaños y ciertos detalles L3/L4 pueden ser sintéticos o diferentes. Usa el PCAP para estudiar comportamiento de aplicación, no para afirmar una captura física exacta del cable. [1]

04 / MÉTODO RVI RECOMENDADO POR APPLE

iPhone / iPad: captura con Mac

iOS no ofrece una captura PCAP directa desde el propio sistema. Apple describe el método RVI: conectar el dispositivo por USB a una Mac, crear una interfaz remota y capturar esa interfaz con tcpdump o Wireshark. [3]



Esquema del método oficial: el Mac crea rvi0 y registra el tráfico del dispositivo conectado.

Pasos

1. Instala Xcode desde Mac App Store o asegúrate de contar con las herramientas de línea de comandos necesarias. Conecta el iPhone/iPad por USB y acepta “Confiar en este ordenador”.
2. En Xcode, abre Window > Devices and Simulators y copia el identificador UDID del dispositivo. También puedes obtener la lista de dispositivos desde Terminal.
3. Abre Terminal y crea la interfaz RVI sustituyendo <UDID> por el identificador real:

```
xcrun xctrace list devices
rvictl -s <UDID>
```

4. Si la operación termina correctamente, macOS informará una interfaz como rvi0. Inicia la captura:

```
sudo tcpdump -i rvi0 -s 0 -w "$HOME/Desktop/iphone-trace.pcap"
```

5. Usa en el iPhone/iPad la app que deseas evaluar. Cuando termines, vuelve a Terminal y pulsa Ctrl+C para detener tcpdump.
6. Desactiva la interfaz remota:

```
rvictl -x <UDID>
```

Alternativa gráfica

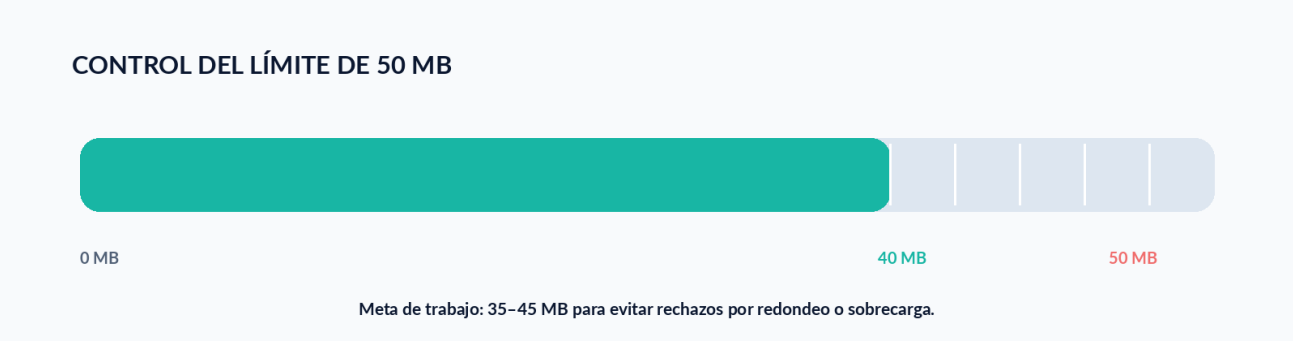
En lugar de tcpdump, abre Wireshark, selecciona la interfaz rvi0 y pulsa Start. Reproduce la actividad, detén la captura y guarda en PCAP o PCAPNG. La documentación de Apple indica que RVI representa la pila de red del dispositivo completo y que los metadatos permiten identificar la interfaz asociada. [3]

SIN MAC

Si no tienes una Mac, no hay un equivalente directo a PCAPdroid para capturar internamente todo el tráfico de iOS. Una captura en el router/gateway puede servir para observar flujos que atraviesan ese equipo, pero no equivale a RVI ni garantiza todos los metadatos del dispositivo.

05 / CONTROL DE TAMAÑO Y CUSTODIA

Preparar el archivo y no superar 50 MB



Cómo mantener el tamaño bajo control

- Captura solo la app o el escenario investigado; usa App Filter en Android.
- Evita capturar periodos largos en segundo plano. Detén la captura al terminar la prueba.
- Como margen, apunta a 35–45 MB, no a 49,9 MB. El tamaño mostrado puede variar al transferir o procesar el archivo.
- No cambies la extensión para intentar forzar la carga. Tracely declara compatibilidad con .pcap, .pcapng y .cap. [4]
- Si el archivo supera el límite, repite una captura más corta o divídela con Wireshark/Editcap y analiza las partes por separado.

Verifica integridad con SHA-256

Guarda una copia original sin modificar. Calcula el hash antes de subirla y vuelve a calcularlo tras copiarla; si coincide, tienes una comprobación sencilla de integridad del archivo.

```
Windows PowerShell:
Get-FileHash ".\captura.pcapng" -Algorithm SHA256

macOS / Linux:
shasum -a 256 captura.pcapng
```

Datos que pueden quedar expuestos

- Incluso sin descifrar HTTPS, un PCAP puede revelar IP, dominios consultados, nombres SNI, horarios, patrón de uso, identificadores de red y metadatos de aplicaciones.
- Con descifrado TLS o protocolos en claro pueden aparecer rutas, cuerpos de mensajes, sesiones, cookies, tokens o contraseñas.
- No cargues tráfico de terceros, clientes o empleados sin autorización. Para incidentes confidenciales, prefiere análisis local con Wireshark y no subas la captura a servicios públicos o cuentas personales.

CUSTODIA

Mantén el original protegido, trabaja sobre una copia, registra fecha/hora y dispositivo, y elimina las copias remotas cuando finalice el análisis. La evidencia de red puede contener datos personales.

06 / TRACELY FREE - LÍMITE PUBLICADO DE 50 MB

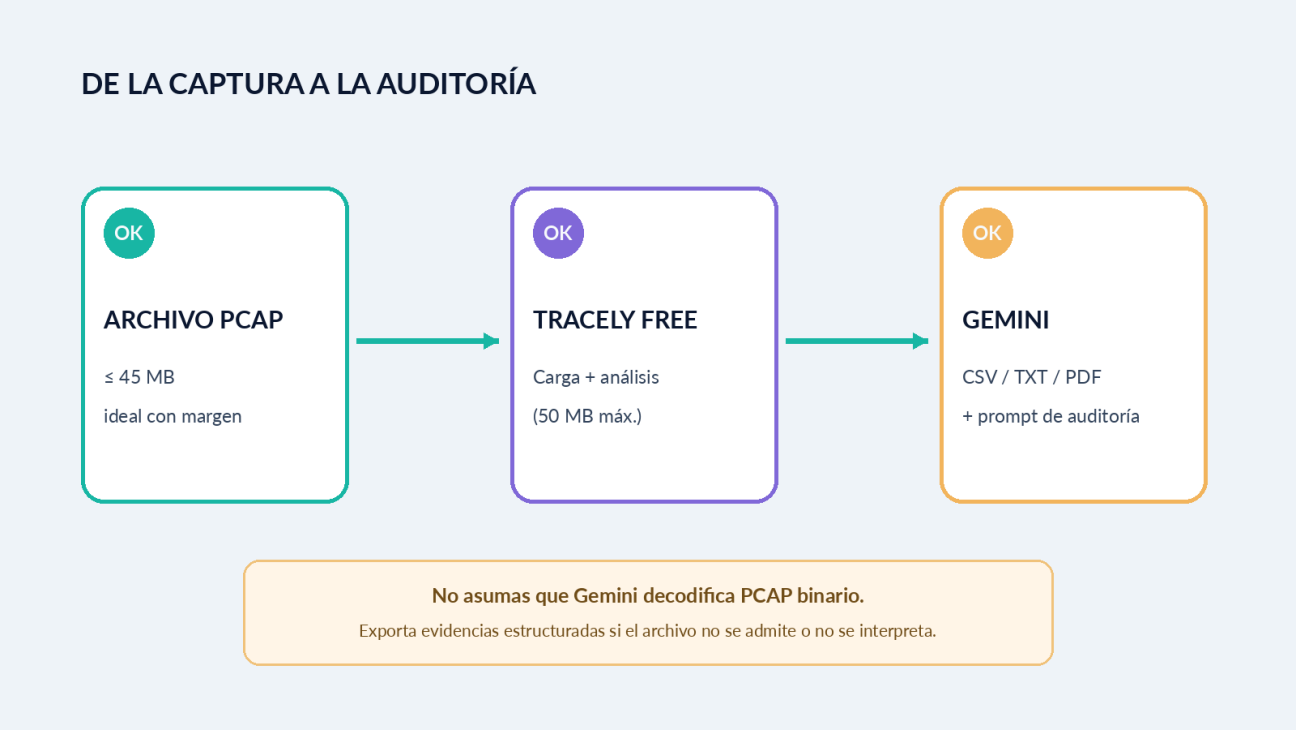
Subir el PCAP al analizador gratuito

Como opción concreta que publica un límite gratuito de 50 MB, esta guía utiliza Tracely Free. Si con “Free PCAP” te referías a otro portal, conserva las precauciones de privacidad y verifica su propio límite antes de cargar.

Dato consultado	Condición publicada por Tracely
Plan Free	Hasta 50 MB por captura; 10 análisis al mes, Smart Summary y una cantidad limitada de créditos de IA según el plan vigente.
Formatos	PCAP, PCAPNG y CAP.
Cuenta	Se requiere crear una cuenta; no hay carga anónima/guest.
Tratamiento	El archivo se carga a los servidores de Tracely, se procesa con tshark y permanece en el almacenamiento privado de la cuenta hasta borrarlo o que venza su autoeliminación.

Procedimiento de carga

1. En el navegador, entra en https://gettracely.app y crea una cuenta; después inicia sesión. [4]
2. Abre el espacio de análisis y selecciona el área “Drop capture here” o “browse”.
3. Elige el archivo .pcap/.pcapng/.cap que verificaste y que no exceda 50 MB.
4. Espera el análisis y abre las vistas de resultados disponibles: Overview, endpoints, protocolos, DNS, TLS, conversaciones/anomalías u otras pestañas según la interfaz.
5. Anota y exporta, cuando la interfaz lo permita, el resumen, lista de endpoints, dominios, consultas DNS, SNI TLS, conexiones TCP/UDP y hallazgos con sus evidencias.
6. Al terminar, utiliza los controles de borrado o auto-delete para eliminar la captura original del espacio remoto si ya no la necesitas. [4]



La carga web y la auditoría con Gemini son etapas distintas: conserva evidencias estructuradas entre ambas.

PRIVACIDAD DEL SERVICIO

Tracely indica que el procesamiento se realiza en sus servidores, que las capturas originales se conservan de forma privada dentro de la cuenta y que el usuario puede borrarlas o configurar autoeliminación. Revisa la política vigente antes de subir evidencia sensible. [4]

07 / CARGA Y FORMATO DE ENTRADA

Llevar la evidencia a Gemini

Gemini Apps permite adjuntar archivos desde el dispositivo mediante Add files > Upload files. La ayuda oficial indica un máximo general de 100 MB para archivos compatibles que no sean vídeo; también señala límites de uso variables y posibles respuestas incompletas cuando hay demasiado contenido disperso. [5]

¿Subir directamente el .pcap?

NO LO DES POR GARANTIZADO

La ayuda de Gemini habla de "la mayoría de los tipos de archivo", pero no enumera PCAP/PCAPNG como formato garantizado. Prueba el archivo solo si el selector lo acepta; si Gemini rechaza el PCAP o no lo interpreta correctamente, no renombres la extensión: exporta los hallazgos a CSV, TXT, JSON o PDF desde Tracely/Wireshark y adjunta esos archivos.

Ruta recomendada

1. Desde Tracely, recopila el Smart Summary y exporta o copia los datos tabulares relevantes: endpoints, DNS, TLS/SNI, conversaciones, protocolos y anomalías.
2. Si no hay exportación disponible, genera TXT/CSV con TShark desde el PCAP. En la página siguiente se incluyen comandos de ejemplo.
3. Abre https://gemini.google.com. En el cuadro de mensaje, selecciona Add files > Upload files, adjunta los CSV/TXT/JSON/PDF y pulsa Submit. [5]
4. Pega el prompt de auditoría de la página siguiente y exige que cada hallazgo cite una evidencia concreta del archivo o de la tabla.

Recomendación de tamaño

Mantén el PCAP original por debajo de 50 MB para Tracely y para facilitar la manipulación. El límite general oficial de Gemini para otros archivos es 100 MB, pero el límite real depende del tipo de archivo, del plan y de los límites de uso del momento. [5]

Paquete mínimo a adjuntar a Gemini

Archivo	Contenido
resumen.txt o PDF	Smart Summary y contexto de la captura: dispositivo, app, fechas y prueba realizada.
endpoints.csv / conversaciones.txt	IPs, puertos, bytes, paquetes, cantidad de conexiones y pares de comunicación.
dns.csv	Tiempo, origen, nombre consultado y respuesta DNS, si existe.
tls_sni.csv	Tiempo, destino, puerto y nombre SNI, cuando sea visible.
anomalías.txt	Hallazgos detectados por el analizador, severidad y números de paquete/frame.

08 / COPIAR Y PEGAR EN GEMINI

Prompt principal para auditoría de seguridad

Adjunta los archivos exportados y pega el siguiente texto. Cambia los campos entre corchetes por el contexto real.

```
Actúa como analista senior de ciberseguridad y análisis forense de tráfico móvil (DFIR).
Analiza exclusivamente la evidencia adjunta correspondiente a [Android/iPhone/iPad], aplicación [nombre], periodo
[fecha/hora y zona horaria]. El objetivo es identificar comportamientos anómalos, malware, beaconing, posible C2,
exfiltración, abuso de DNS, conexiones UDP persistentes, escaneo, dominios sospechosos y exposición de datos.

REGLAS DE RIGOR:
1) No inventes paquetes, IP, dominios, puertos, ASN, geolocalización, reputación ni eventos que no estén en los
archivos.
2) Clasifica cada conclusión como CONFIRMADO, INDICIO, BENIGNO o NO DETERMINABLE. Distingue hechos observados de
hipótesis.
3) No declares una IP o dominio malicioso solo por usar un CDN, hosting cloud, Google, Apple, Microsoft,
Cloudflare, Akamai u otro proveedor compartido.
4) No declares botnet/C2 por una conexión aislada, un puerto inusual o un volumen alto. Busca periodicidad,
repetición, contexto de aplicación, destinos, DNS/SNI y evidencia adicional.
5) Si la captura está cifrada, explica qué no se puede conocer. Si faltan DNS, SNI, payload o datos de reputación,
dilo explícitamente.
6) Considera las limitaciones de captura móvil: en PCAPdroid sin root algunas cabeceras L3/L4 pueden ser
sintéticas y se capturan principalmente conexiones salientes. No infieras la IP real de origen a partir de una
dirección sintética.

ENTREGABLES:
A. Resumen ejecutivo y alcance de la evidencia.
B. Tabla de hallazgos con: ID, severidad (Crítica/Alta/Media/Baja/Informativa), estado de certeza,
timestamp/frame, app, IP origen, IP destino, dominio/SNI, protocolo, puerto, bytes/paquetes, evidencia exacta,
interpretación y confianza.
C. IOC observados: IP, dominio, URL (solo si está visible), puerto, protocolo, primera/última observación y por
qué merece revisión.
D. Análisis de patrones: beaconing, DNS anómalo/túnel, UDP persistente, conexiones repetidas, escaneo, posible
exfiltración, TLS débil y tráfico en claro.
E. Falsos positivos probables y explicaciones benignas.
F. Acciones recomendadas, priorizadas y reversibles; indica qué verificar en Wireshark antes de bloquear o
desinstalar.
G. Nivel de confianza global y limitaciones del análisis. Si no hay evidencia suficiente, concluye que no se pudo
confirmar una amenaza.

Para cada hallazgo, cita el archivo y la fila/frame que lo respalda. No atribuyas actor, país, botnet o campaña
sin evidencia verificable.
```

Prompts de seguimiento

- “Revisa solo los destinos UDP y determina cuáles presentan periodicidad real. Compara intervalos, bytes, puertos y app; separa QUIC, DNS, VoIP, notificaciones y tráfico de fondo.”
- “Construye una línea de tiempo de DNS y TLS/SNI. Señala dominios raros, etiquetas de alta entropía, cambios de IP y nombres que no coincidan con el contexto de la app. No infieras tunneling sin más pruebas.”
- “Convierte los hallazgos confirmados en una matriz de riesgo y un plan de contención, validación y recuperación. Distingue medidas de observación de bloqueos que podrían interrumpir servicios legítimos.”

09 / ALTERNATIVA SI TRACELY NO EXPORTA TABLAS

Extraer evidencias con TShark

TShark es la herramienta de línea de comandos de Wireshark. Puede leer un PCAP existente con -r, generar estadísticas con -z y aplicar filtros de visualización con -Y. [7][8] Instala Wireshark en un equipo de análisis y ejecuta los comandos desde la carpeta donde está la captura.

1. Endpoints y conversaciones

```
tshark -r "captura.pcapng" -q -z endpoints,ip > endpoints.txt
tshark -r "captura.pcapng" -q -z conv,tcp -z conv,udp > conversaciones.txt
```

2. Consultas DNS

```
tshark -r "captura.pcapng" -Y dns -T fields -E header=y -E separator=, -e frame.time -e ip.src -e ipv6.src -e
dns.qry.name -e dns.a > dns.csv
```

3. Nombres TLS/SNI visibles

```
tshark -r "captura.pcapng" -Y "tls.handshake.extensions_server_name" -T fields -E header=y -E separator=, -e
frame.time -e ip.src -e ipv6.src -e ip.dst -e ipv6.dst -e tcp.dstport -e tls.handshake.extensions_server_name >
tls_sni.csv
```

4. Jerarquía de protocolos

```
tshark -r "captura.pcapng" -q -z io,phs > protocolos.txt
```

Filtros útiles en Wireshark

Objetivo	Filtro de visualización
DNS	dns
TLS con SNI visible	tls.handshake.extensions_server_name
UDP	udp
QUIC	quic
TCP SYN inicial	tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0
HTTP sin cifrar	http
Errores ICMP	icmp || icmpv6

NOTA

Los CSV/TXT contienen observaciones del PCAP, no reputación externa. La geolocalización, ASN y listas negras deben verificarse por separado y en la fecha de la auditoría. Los filtros disponibles dependen de la versión y del protocolo realmente presente. [7] [8]

10 / CRITERIOS MÍNIMOS DE VALIDACIÓN

Interpretar sin generar falsos positivos

Señal observada	Qué comprobar antes de llamarla amenaza
UDP constante o muchos paquetes	App asociada, puerto, destino, periodicidad, bytes, estado y si corresponde a QUIC, voz, vídeo, juegos, notificaciones o DNS.
Conexiones periódicas / beaconing	Intervalos repetibles, mismo destino, comportamiento persistente, app que inicia, volumen y coincidencia con IOC confiables.
Consultas DNS largas o aleatorias	Longitud y entropía de etiquetas, frecuencia, dominio padre, respuestas y contexto. Una cadena larga aislada no confirma túnel DNS.
IP en una blacklist	Fecha y cantidad de reportes, tipo de abuso, evidencia temporal, reputación del dominio, ASN/hosting compartido y relación real con la app.
Muchos destinos cloud/CDN	Proveedor compartido, dominios/SNI, certificado, aplicación que los genera y uso esperado. No bloquear por marca o ASN solamente.
Tráfico HTTPS cifrado	Se observan metadatos limitados; no se puede afirmar el contenido de la sesión si no fue descifrado con autorización.

Escala práctica de certeza

- CONFIRMADO: evidencia directa y reproducible en paquete/frame, o varios indicadores independientes que sostienen la conclusión.
- INDICIO: patrón atípico que merece validación, pero admite explicación legítima o carece de una pieza clave.
- BENIGNO: comportamiento explicado por aplicación/servicio legítimo y coherente con su función.
- NO DETERMINABLE: la captura no contiene datos suficientes, el payload está cifrado o la visibilidad es parcial.

REGLA DE ORO

Una captura de red no demuestra por sí sola que un teléfono esté hackeado. Para confirmar malware o C2 correlaciona el PCAP con la app/proceso, registros del sistema, reputación fechada de IOC y una segunda captura controlada.

11 / CIERRE DE LA AUDITORÍA

Lista de verificación y fuentes

Checklist de cierre

- ☐ Dispositivo y propietario identificados; autorización documentada.
- ☐ App objetivo y escenario de prueba definidos antes de capturar.
- ☐ Fecha/hora y zona horaria registradas; VPN alternativa desactivada si se usa PCAPdroid.
- ☐ Captura detenida correctamente y archivo guardado en PCAP/PCAPNG.
- ☐ Tamaño verificado: menos de 50 MB (preferible 35–45 MB).
- ☐ Hash SHA-256 del original guardado y copia de trabajo separada.
- ☐ Archivo cargado solo a una cuenta/servicio autorizado y con controles de borrado revisados.
- ☐ Gemini recibió CSV/TXT/PDF estructurados cuando no aceptó el PCAP binario.
- ☐ Cada hallazgo tiene frame/fila, fecha, protocolo, endpoint y nivel de confianza.
- ☐ Conclusiones separan hechos, indicios, falsos positivos y limitaciones.

Fuentes oficiales y documentación consultada

[1] PCAPdroid User Guide - Quick Start. Abrir fuente
[2] PCAPdroid User Guide - Dump Modes. Abrir fuente
[3] Apple Developer - Recording a Packet Trace (RVI). Abrir fuente
[4] Tracely - planes, límites, formatos y privacidad. Abrir fuente
[5] Google Gemini Apps Help - Upload & analyze files. Abrir fuente
[6] Google Play - PCAPdroid. Abrir fuente
[7] Wireshark - TShark manual. Abrir fuente
[8] Wireshark - Display filter reference. Abrir fuente

Consulta de fuentes y límites del servicio: 8 de noviembre de 2026. Las cuotas, nombres de botones, requisitos y políticas de conservación pueden cambiar; confirma siempre las condiciones vigentes antes de cada captura o carga.